

The background is a complex geometric pattern composed of various shades of purple, from light lavender to deep magenta and dark purple. The pattern consists of numerous triangles and squares of different sizes, some of which are arranged to form larger, more complex shapes. The overall effect is a dense, textured mosaic. The text is positioned on the right side of the image, overlaid on a semi-transparent white rectangular area.

Tema 7

FUNCIONES Y
PROCEDIMIENTOS

Objetivo

Introducir el concepto de subprogramas

Índice

Subprogramas

Funciones

Procedimientos

Paso de argumentos

Recursividad

Problemas

Subprogramas

Son las partes de un programa

Es una parte de un programa que se ejecuta de forma separada bajo un nombre simbólico

Resuelve un subproblema

Útiles si se repiten secuencias de operaciones análogas o si el programa es muy complejo

Útiles en la técnica de refinamientos sucesivos

Funciones

Subprogramas que devuelven resultados

Tiene un tipo para el resultado que devuelven, un nombre simbólico y una serie de argumentos o parámetros con los que realiza los cálculos para obtener los resultados

Las variables definidas dentro del cuerpo de la función solo son accesibles dentro de la función (scope)

Los lenguajes tienen sus propias funciones predefinidas

Procedimientos

Subprogramas que no devuelven resultados

No tiene un tipo para el resultado que devuelven (void) pero sí un nombre simbólico y una serie de argumentos o parámetros con los que realiza los cálculos para obtener los resultados

Las variables definidas dentro del cuerpo del procedimiento solo son accesibles dentro de la función (scope)

Paso de argumentos

Los argumentos de un programa pueden pasarse de dos maneras según las necesidades:

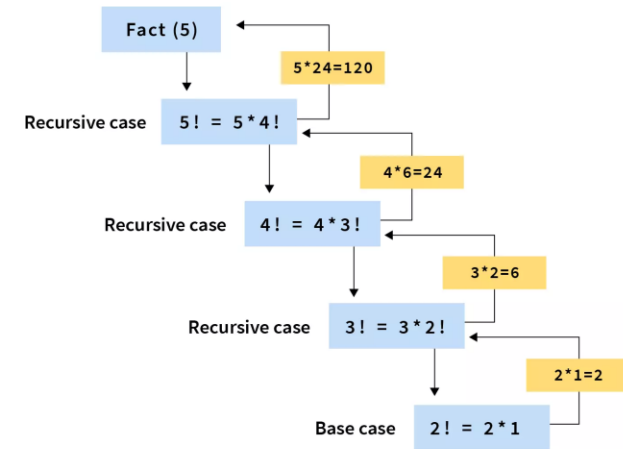
- Por **valor**: solo se transmiten los valores de los argumentos al subprograma. No se pueden sobrescribir
- Por **referencia**: se pueden modificar los argumentos. Los nombres de los argumentos están precedidos por '&'

Recursividad

Caso especial en los subprogramas

Algunos problemas se pueden resolver como una serie de sucesivas llamadas a sí mismo

Hay que conocer cuál es la condición de parada de estas llamadas, que son los casos que se pueden calcular directamente (**casos minimales**)



Problemas

Variables globales

- Si se usan variables globales y se llaman dentro de subprogramas puede ser que sean alteradas cuando no se quiera
- Es mejor tener **transparencia referencial**, donde se pueda saber qué variables externas son necesarias para el programa solo con la información de la llamada al subprograma

Problemas

Redefinición de elementos

- Sucede cuando se crean variables o constantes con el mismo nombre dentro y fuera del subprograma
- Si es una variable global se puede ver dentro del subprograma y habría dos variables diferentes con el mismo identificador. En realidad, se pierde el acceso al elemento global

Problemas

Doble referencia

- Se puede dar cuando una variable se **referencia** con dos nombres distintos (dos argumentos distintos) o cuando utiliza una variable externa que también se le pasa como argumento (variables globales)
- Puede dar muchos errores a la hora de interpretar los resultados



Tema 7

FUNCIONES Y
PROCEDIMIENTOS